# INTRODUCTION TO CNS PHARMACOLOGY

مدخل إلى علم أدوية الجهاز العصبي المركزي

Assist. Prof. Dr. Kamal Al-Yassiry – Department of Pharmacology, Al-Ameed College of Medicine

أ.م.د. كمال الياسري – فرع الأدوية، كلية الطب – جامعة العميد

## 1. OVERVIEW AND CNS VS ANS | نظرة عامة والفرق بين الجهاز العصبي المركزي والذاتي

### Accreditation Awareness Slides (opening of the file) | شرائح التوعية بالاعتمادية (افتتاحية الملف)

**Al-Ameed College of Medicine – awareness campaign on obtaining accreditation ("Toward the accreditation", 2023).**

**كلية الطب – جامعة العميد – الحملة التوعوية حول الحصول على الاعتمادية ("نحو الاعتمادية" 2023).**

**Vision:** effective distinction in order to supply society with competent doctors in medical service and scientific research.

**الرؤية:** التميز الفعال من أجل رفد المجتمع بأطباء أكفاء في الخدمة الطبية والبحث العلمي.

**Mission:** to provide a university environment working with an educational curriculum that keeps pace with development, producing doctors with competence and a scientific level able to provide distinguished service.

**الرسالة:** توفير بيئة جامعية تعمل بمنهج تعليمي مواكب للتطور، وتخريج أطباء ذوي كفاءة ومستوى علمي قادرين على تقديم الخدمة المتميزة.

**Objectives:**

**الأهداف:**

- Preparing highly competent doctors.

  إعداد أطباء بكفاءة عالية.
- Emphasising the principles of medical ethics.

  التأكيد على مبادئ الأخلاق الطبية.
- Spreading the concepts of teamwork.

  نشر مفاهيم العمل كفريق واحد.
- Working on solving health problems.

  العمل على حل المشكلات الصحية.
- Applying the outputs of advanced research.

  تطبيق مخرجات البحوث المتقدمة.
- Promoting the scientific research process.

  تعزيز عملية البحث العلمي.
- Adopting the concepts of continuing professional learning.

  تبني مفاهيم التعلم المهني المستمر.

### Overview | نظرة عامة

Most drugs that affect the **central nervous system (CNS)** act by **altering some step in the neurotransmission process**:

تؤثر معظم الأدوية التي تعمل على **الجهاز العصبي المركزي** بـ**تغيير خطوة ما في عملية النقل العصبي**، وتشمل:

- **Production.**

  **التصنيع.**
- **Release.**

  **الإفراز.**
- **Storage.**

  **التخزين.**
- **Termination of action.**

  **إنهاء التأثير.**

Other agents may **activate or block postsynaptic receptors**.

وقد تقوم عوامل أخرى بـ**تنشيط المستقبلات بعد المشبكية أو حصارها**.

### Neurotransmission in the CNS | النقل العصبي في الجهاز العصبي المركزي

The basic functioning of neurons in the CNS is similar to that of the **autonomic nervous system (ANS)**: in both, information is transmitted by **neurotransmitters** that diffuse across the **synaptic cleft** and bind to **specific receptors** on the postsynaptic neuron.

الوظيفة الأساسية للعصبونات في الجهاز العصبي المركزي تشبه وظيفتها في **الجهاز العصبي الذاتي**: ففي كليهما تنتقل المعلومات بواسطة **النواقل العصبية** التي تنتشر عبر **الشق المشبكي** وترتبط بـ**مستقبلات نوعية** على العصبون بعد المشبك.

| **Feature**<br>**الصفة** | **CNS**<br>**الجهاز العصبي المركزي** | **Peripheral ANS**<br>**الجهاز العصبي الذاتي المحيطي** |
|---|---|---|
| **Circuitry**<br>**الدارات** | More complex<br>أكثر تعقيداً | Simpler<br>أبسط |
| **Number of synapses**<br>**عدد المشابك** | Far greater<br>أكبر بكثير | Fewer<br>أقل |
| **Inhibitory neuron networks**<br>**شبكات العصبونات المثبِّطة** | Present<br>موجودة | Not present<br>غير موجودة |
| **Neurotransmitters**<br>**النواقل العصبية** | **Multiple**<br>**متعددة** | Only **two** primary: **acetylcholine and norepinephrine**<br>**اثنان** رئيسيان فقط: **الأسيتيل كولين والنورإبينفرين** |

### Neurons and Glia (Figure 21-1) | العصبونات والدبق (الشكل 21-1)

A typical neuron has a **cell body (soma)** that receives the synaptic responses from the **dendritic tree**. These responses are **integrated at the axon initial segment**, which has a high concentration of **voltage-gated sodium channels**. If an action potential is initiated, it propagates down the axon to the synaptic terminals that contact other neurons.

للعصبون النموذجي **جسم خلوي** يستقبل الاستجابات المشبكية من **الشجيرة التغصنية**. وتُدمَج هذه الاستجابات عند **القطعة البدئية للمحور** التي تحتوي تركيزاً عالياً من **قنوات الصوديوم المعتمدة على الفولتية**. وإذا بدأ جهد فعّال فإنه ينتشر على طول المحور إلى النهايات المشبكية التي تتصل بعصبونات أخرى.

The axons of long-range projection neurons are insulated by a **myelin sheath** from **oligodendrocytes** (analogous to Schwann cells in the PNS); **astrocytes** perform supportive roles and their processes are closely associated with neuronal synapses.

تُعزَل محاور العصبونات طويلة المدى بـ**غمد ميالين** من **الخلايا قليلة التغصن** (تقابل خلايا شوان في الجهاز العصبي المحيطي)؛ وتؤدي **الخلايا النجمية** أدواراً داعمة وترتبط زوائدها ارتباطاً وثيقاً بمشابك العصبونات.

## 2. SYNAPTIC POTENTIALS: EXCITATORY AND INHIBITORY PATHWAYS | الكمونات المشبكية: المسارات المنبِّهة والمثبِّطة

### Synaptic Potentials | الكمونات المشبكية

In the CNS, receptors at most synapses are **coupled to ion channels**. Open channels allow specific ions to flow **down their concentration gradients**, producing either **depolarization or hyperpolarization** of the postsynaptic membrane.

في الجهاز العصبي المركزي ترتبط مستقبلات معظم المشابك **بقنوات أيونية**. وتسمح القنوات المفتوحة لأيونات معينة بالتدفق **وفق تدرج تركيزها**، مما يسبب **زوال استقطاب أو فرط استقطاب** الغشاء بعد المشبكي.

### A. Excitatory Pathways (EPSP) | أ. المسارات المنبِّهة (الكمون المنبِّه بعد المشبك)

Neurotransmitters can be classified as **excitatory or inhibitory** according to the action they elicit. Stimulation of excitatory neurons causes ion movement that results in **depolarization** of the postsynaptic membrane.

تُصنَّف النواقل العصبية إلى **منبِّهة أو مثبِّطة** بحسب التأثير الذي تحدثه. ويؤدي تنبيه العصبونات المنبِّهة إلى حركة أيونات تنتج **زوال استقطاب** الغشاء بعد المشبكي.

- Release of neurotransmitters such as **glutamate or acetylcholine** causes a transient increase in the permeability to **sodium ($Na^+$)** ions.

  إفراز نواقل مثل **الغلوتامات أو الأسيتيل كولين** يسبب زيادة عابرة في نفوذية **أيونات الصوديوم**.

- The **$Na^+$ influx** causes a weak depolarization, or **EPSP**, that moves the postsynaptic potential toward its **firing threshold**.

  يسبب **دخول الصوديوم** زوال استقطاب ضعيفاً هو **الكمون المنبِّه بعد المشبك**، يدفع الكمون نحو **عتبة الإطلاق**.

- If the number of stimulated neurons increases, more neurotransmitter is released and the EPSP passes the threshold, generating an **action potential**.

  إذا زاد عدد العصبونات المنبِّهة يُفرَز ناقل أكثر فيتجاوز الكمون المنبِّه العتبة فيتولد **جهد فعّال**.

> The generation of a nerve impulse typically reflects the activation of synaptic receptors by **thousands of excitatory neurotransmitter molecules** released from many nerve fibers.
>
> يعكس توليد السيالة العصبية عادة تنشيط المستقبلات المشبكية بـ**آلاف الجزيئات من الناقل المنبِّه** المفرزة من ألياف عصبية كثيرة.

Figure: an empty acetylcholine receptor is inactive and the coupled sodium channel is **closed**; binding of acetylcholine **opens** the channel, $Na^+$ enters, depolarizes the cell and increases neural excitability.

الشكل: مستقبل الأسيتيل كولين الفارغ غير فعّال وقناة الصوديوم المقترنة به **مغلقة**؛ وعند ارتباط الأسيتيل كولين **تنفتح** القناة ويدخل الصوديوم فيزيل استقطاب الخلية ويزيد الاستثارة العصبية.

### B. Inhibitory Pathways (IPSP) | ب. المسارات المثبِّطة (الكمون المثبِّط بعد المشبك)

Stimulation of inhibitory neurons causes ion movement that results in **hyperpolarization** of the postsynaptic membrane.

يؤدي تنبيه العصبونات المثبِّطة إلى حركة أيونات تنتج **فرط استقطاب** الغشاء بعد المشبكي.

- Release of **GABA** (γ-aminobutyric acid) or **glycine**, which bind to postsynaptic receptors, causes a transient increase in permeability to **potassium ($K^+$) and chloride ($Cl^-$)**.

  إفراز **غابا** (حمض غاما أمينوبوتيريك) أو **الغلايسين** وارتباطهما بالمستقبلات بعد المشبكية يسبب زيادة عابرة في نفوذية **البوتاسيوم والكلوريد**.

- The **$Cl^-$ influx and $K^+$ efflux** cause a weak hyperpolarization, or **IPSP**, that moves the potential **away from its firing threshold**, diminishing the generation of an action potential.

  يسبب **دخول الكلوريد وخروج البوتاسيوم** فرط استقطاب ضعيفاً هو **الكمون المثبِّط بعد المشبك**، يبعد الكمون **عن عتبة الإطلاق** فيقلل توليد الجهد الفعّال.

Figure: an empty GABA receptor is inactive and the chloride channel is closed; **GABA binding opens the chloride channel**, $Cl^-$ entry hyperpolarizes the cell, making it more difficult to depolarize and so **reducing neural excitability**.

الشكل: مستقبل غابا الفارغ غير فعّال وقناة الكلوريد مغلقة؛ و**ارتباط غابا يفتح قناة الكلوريد** فيدخل الكلوريد ويفرط استقطاب الخلية فيصعب زوال استقطابها وبذلك **تقل الاستثارة العصبية**.

### C. Combined Effects of EPSP and IPSP | ج. التأثير المشترك للكمونين المنبِّه والمثبِّط

Most CNS neurons receive **both EPSP and IPSP input**. Several different neurotransmitters may act on the same neuron, but each binds to its **own specific receptor**. The overall action is the **summation** of the individual actions of the various neurotransmitters.

تستقبل معظم عصبونات الجهاز العصبي المركزي **مدخلات منبِّهة ومثبِّطة معاً**. وقد تؤثر عدة نواقل مختلفة في العصبون نفسه لكن كلاً منها يرتبط **بمستقبله النوعي**. والتأثير الكلي هو **حاصل جمع** التأثيرات الفردية لمختلف النواقل.

| | **EPSP**<br>**الكمون المنبِّه** | **IPSP**<br>**الكمون المثبِّط** |
|---|---|---|
| **Transmitters**<br>**النواقل** | Glutamate, acetylcholine<br>الغلوتامات، الأسيتيل كولين | GABA, glycine<br>غابا، الغلايسين |
| **Ions**<br>**الأيونات** | $Na^+$ influx<br>دخول الصوديوم | $Cl^-$ influx, $K^+$ efflux<br>دخول الكلوريد، خروج البوتاسيوم |
| **Membrane effect**<br>**التأثير في الغشاء** | Depolarization<br>زوال الاستقطاب | Hyperpolarization<br>فرط الاستقطاب |
| **Effect on action potential**<br>**التأثير في الجهد الفعّال** | Toward threshold<br>نحو العتبة | Away from threshold<br>بعيداً عن العتبة |

## 3. CNS NEUROTRANSMITTERS | النواقل العصبية في الجهاز العصبي المركزي

### Classes of CNS Neurotransmitters | أصناف النواقل العصبية المركزية

| **Class**<br>**الصنف** | **Transmitter**<br>**الناقل** | **Action**<br>**التأثير** |
|---|---|---|
| **Amino acids**<br>**الحموض الأمينية** | **Glutamate**<br>**الغلوتامات** | Excitatory<br>منبِّه |
| | **GABA and glycine**<br>**غابا والغلايسين** | Inhibitory<br>مثبِّط |
| **Acetylcholine**<br>**الأسيتيل كولين** | Mostly muscarinic<br>غالباً مسكاريني | M1 excitatory, M2 inhibitory<br>المستقبل M1 منبِّه والمستقبل M2 مثبِّط |
| **Monoamines**<br>**الأمينات الأحادية** | **Dopamine**<br>**الدوبامين** | Mostly inhibitory<br>غالباً مثبِّط |
| | **Norepinephrine**<br>**النورإبينفرين** | α1 and β excitatory; α2 inhibitory<br>ألفا 1 وبيتا منبِّهان؛ وألفا 2 مثبِّط |

| Class<br>الصنف | Transmitter<br>الناقل | Action<br>التأثير |
| --- | --- | --- |
| | **5-Hydroxytryptamine (5-HT)**<br>**السيروتونين (هيدروكسي تريبتامين)** | 5-HT1 and 5-HT5 inhibitory; others excitatory<br>المستقبلان 5-HT1 و 5-HT5 مثبِّطان؛ والبقية منبِّهة |
| | **Histamine**<br>**الهيستامين** | H1 and H2 excitatory; H3 inhibitory<br>المستقبلان H1 و H2 منبِّهان؛ والمستقبل H3 مثبِّط |
| **Purines**<br>**البورينات** | ATP and adenosine<br>ثلاثي فوسفات الأدينوزين والأدينوزين | –<br>– |
| **Soluble gases**<br>**الغازات الذائبة** | Nitric oxide (NO)<br>أكسيد النيتريك | –<br>– |
| **Neuropeptides**<br>**الببتيدات العصبية** | e.g. opioid peptides<br>مثل الببتيدات الأفيونية | –<br>– |